MODUL 3 PRAKTEK PEMROGRAMAN PYTHON

INTEGRASI PYTHON DENGAN MYSQL (LANJUTAN)

Tabel Nilai Siswa, SELECT, UPDATE, DELETE, dan Program CRUD dengan While

G. MEMBUAT TABEL NILAI SISWA

Setelah tabel siswa dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat tabel nilai_siswa untuk menyimpan data nilai setiap siswa per mata pelajaran. Tabel ini dihubungkan dengan tabel siswa melalui kolom nis sebagai foreign key, sehingga satu siswa dapat memiliki banyak baris nilai.

Struktur tabel nilai_siswa:

Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT (AUTO_INCREMENT)	Primary key, nomor urut otomatis
nis	VARCHAR(20)	Foreign key ke tabel siswa
mapel	VARCHAR(30)	Nama mata pelajaran
nilai_tugas	INT	Nilai tugas siswa
nilai_uts	INT	Nilai ujian tengah semester
nilai_uas	INT	Nilai ujian akhir semester
nilai_akhir	FLOAT	Rata-rata / nilai akhir siswa

buattabelnilai.py

```python
import mysql.connector

konek = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    user='root',
    password='',
    database='data_siswa'
)
cursor = konek.cursor()
cursor.execute(
    """
    CREATE TABLE nilai_siswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(20) NOT NULL,
    mapel VARCHAR(30) NOT NULL,
    nilai_tugas INT NOT NULL,
    nilai_uts INT NOT NULL,
    nilai_uas INT NOT NULL,
    nilai_akhir FLOAT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (nis) REFERENCES siswa(nis)
    )
    """
)
print('Tabel Nilai Siswa berhasil dibuat')
```

H. INSERT DATA NILAI

Data nilai dimasukkan dengan query INSERT, sama seperti pada tabel siswa. Fungsi executemany() digunakan agar beberapa baris data nilai dapat dimasukkan sekaligus dalam satu perintah.

insertnilai.py

```python
import mysql.connector

konek = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    user='root',
    password='',
    database='data_siswa'
)
cursor = konek.cursor()

query = "INSERT INTO nilai_siswa (nis, mapel, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir) VAL
UES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)"
data = [
    ("20219001", "Basis Data", 85, 80, 88, 84.3),
    ("20219002", "Basis Data", 90, 85, 92, 89.2),
    ("20219003", "Basis Data", 75, 78, 80, 77.5)
]

cursor.executemany(query, data)
konek.commit()
print("Data Nilai Siswa berhasil di rekam")
```

I. MENAMPILKAN DATA (SELECT / JOIN)

Untuk menampilkan data siswa beserta nilainya sekaligus, digunakan perintah SQL JOIN yang menggabungkan tabel siswa dan nilai_siswa berdasarkan kolom nis. Hasil query diambil dengan fetchall() lalu ditampilkan menggunakan perulangan for.

selectnilai.py

```
import mysql.connector

konek = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    user='root',
    password='',
    database='data_siswa'
)
cursor = konek.cursor()

query = """
SELECT siswa.nis, siswa.nama_siswa, nilai_siswa.mapel,
       nilai_siswa.nilai_tugas, nilai_siswa.nilai_uts,
       nilai_siswa.nilai_uas, nilai_siswa.nilai_akhir
FROM siswa
JOIN nilai_siswa ON siswa.nis = nilai_siswa.nis
"""
cursor.execute(query)
hasil = cursor.fetchall()

for baris in hasil:
    print(baris)
```

J. UPDATE DATA NILAI

Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah nilai yang sudah tersimpan, misalnya saat terjadi kesalahan input atau ada nilai susulan. Klausa WHERE wajib disertakan agar hanya baris data tertentu yang diperbarui.

updatenilai.py

```
import mysql.connector

konek = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    user='root',
    password='',
    database='data_siswa'
)
cursor = konek.cursor()

query = "UPDATE nilai_siswa SET nilai_uas = %s, nilai_akhir = %s WHERE nis = %s AND mapel = %s"
data = (90, 87.5, "20219003", "Basis Data")

cursor.execute(query, data)
konek.commit()
print(cursor.rowcount, "data nilai berhasil diubah")
```

K. DELETE DATA NILAI

Perintah DELETE digunakan untuk menghapus data nilai berdasarkan kondisi tertentu pada klausa WHERE. Setelah cursor.execute() dan konek.commit() dijalankan, atribut cursor.rowcount dapat digunakan untuk mengetahui jumlah baris yang terhapus.

deletenilai.py

```
import mysql.connector

konek = mysql.connector.connect(
    host='localhost',
    user='root',
    password='',
    database='data_siswa'
)
cursor = konek.cursor()

query = "DELETE FROM nilai_siswa WHERE nis = %s AND mapel = %s"
data = ("20219002", "Basis Data")

cursor.execute(query, data)
konek.commit()
print(cursor.rowcount, "data nilai berhasil dihapus")
```